

Teorema da Função Implícita

Teorema

Seja $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida num aberto D e $(a, b) \in D$ tais que:

- $F(a, b) = 0$
- $F \in \mathcal{C}^1(D)$
- $\frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \neq 0$

Então:

- $F(x, y) = 0$ define implicitamente y como função de x numa vizinhança de (a, b)
- Considerando $y = \phi(x)$, na vizinhança considerada de a tem-se que ϕ é de classe $\mathcal{C}^1$ e

$$\phi'(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, \phi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \phi(x))}$$

Exemplo

Implicit Function Theorem (general case)

Let $F : D \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma função definida num aberto D e $(A, B) \in D$ com $A = (a_1, \dots, a_n)$ e $B = (b_1, \dots, b_m)$ tais que:

- $F(A, B) = 0$

- $F \in \mathcal{C}^1(D)$



$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+1}}(A, B) & \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+2}}(A, B) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+m}}(A, B) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+1}}(A, B) & \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+2}}(A, B) & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+m}}(A, B) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+1}}(A, B) & \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+2}}(A, B) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+m}}(A, B) \end{vmatrix} \neq 0$$

Então:

- $F(x) = 0$ define implicitamente $(x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ como função de $(x_1, \dots, x_n)$ numa vizinhança de (A, B) .

Teorema da Função Implícita (caso geral)

Considerando $(x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = \Phi(x_1, \dots, x_n)$ na vizinhança considerada tem-se que Φ é de classe $\mathcal{C}^1$ e

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) =$$

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccccc} \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+1}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+i-1}}(x, \Phi(x)) & -\frac{\partial F_1}{\partial x_j}(x, \Phi(x)) & \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+i+1}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+m}}(x, \Phi(x)) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+1}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+i-1}}(x, \Phi(x)) & -\frac{\partial F_2}{\partial x_j}(x, \Phi(x)) & \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+i+1}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+m}}(x, \Phi(x)) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+1}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+i-1}}(x, \Phi(x)) & -\frac{\partial F_m}{\partial x_j}(x, \Phi(x)) & \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+i+1}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+m}}(x, \Phi(x)) \end{array} \right| \\ \hline \left| \begin{array}{cccc} \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+1}}(x, \Phi(x)) & \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+2}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_{n+m}}(x, \Phi(x)) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+1}}(x, \Phi(x)) & \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+2}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_{n+m}}(x, \Phi(x)) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+1}}(x, \Phi(x)) & \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+2}}(x, \Phi(x)) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_{n+m}}(x, \Phi(x)) \end{array} \right| \end{array}$$

Exemplo

Função Inversa

Definição

Diz-se que $f : A \rightarrow B$ é injectiva se

$$\forall x, y \in A, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Nota: Neste caso $f(x) = k$, com $k \in f(A)$ tem uma única solução.

Proposição

Seja $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^n$. Se f for injectiva existe $g : f(A) \subseteq B \rightarrow A$ tal que $(g \circ f)(x) = x, \forall x \in A$. A esta função chama-se inversa de f e designa-se por f^{-1} .

Teorema da Função Inversa

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma função de classe $\mathcal{C}^1$ no aberto D e seja $a \in D$ tal que $|Jacf(a)| \neq 0$. Então:

- existem vizinhanças U de a e V de $f(a)$ tais que f é uma bijecção de U sobre V , logo $f^{-1} : V \rightarrow U$ está bem definida
- $f^{-1} \in \mathcal{C}^1(V)$
- $Jacf^{-1}(y) = [Jacf(x)]^{-1}$ for $x \in U$ e $y \in V$, with $y = f(x)$

Exemplo

Nota: O teorema da função inversa apenas garante a invertibilidade local.
Não a global